

PROPOSAL PENELITIAN DANA INTERNAL UM TAHUN 2026



OPTIMALISASI SELF-DIRECTED LEARNING MELALUI SMART-FLIP 5.0: E-MODUL ADAPTIF MATA KULIAH METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK MAHASISWA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Skema Penelitian : Inovasi Pembelajaran (Inobel)
TKT : 4
KATSINOV : 2
SDGs No. : 4 dan 9

TIM PENGUSUL

Ketua Peneliti	: Inawati, S.I.P, M.M.	NIDN: 0019069001
Anggota Peneliti 1	: Dr. Deka Dyah Utami, MPd.	NIDN: 0010089101
Anggota Peneliti 2	: Viola Malta Ramadhani, S.T., M.Ars.	NIDN: 0024039301
Anggota Peneliti 3	: Johan Iriawan Akbar, S.Pd.	NIDN: -
Mahasiswa 1	: Aryadi	NIM: 250132944495
Mahasiswa 2	: Natasya Adelia Ramadhanti	NIM: 230213601081
AR	: Amalia Arifah Rahman	
Nama Mitra	: Fakultas Vokasi UM	Peran: Pengguna

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Februari

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN DANA INTERNAL UM TAHUN 2026

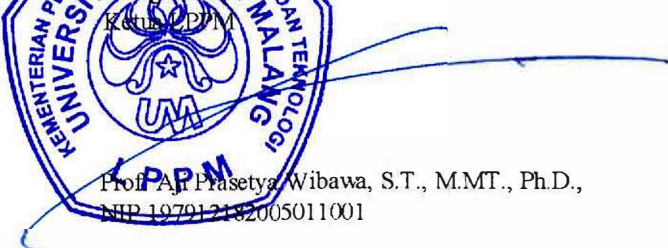
Judul	Optimalisasi <i>Self-Directed Learning</i> melalui SMART-FLIP 5.0: E-Modul Adaptif Mata Kuliah Metode Penelitian dan Pengembangan untuk Mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang
Kategori/Skema	Metode Penelitian dan Pengembangan
Bidang Fokus/Topik	Inovasi Pembelajaran
KBK/Pusat/PUI	Manajemen Sumber Daya Informasi
SDGs No.	Inovasi Perpustakaan
TKT	4 (Pendidikan Berkualitas)
KATSINOV	4
Ketua Peneliti	2
a. Nama Lengkap	Inawati, S.I.P, M.M.
b. NIDN	0019069001
c. Jabatan Fungsional	Lektor
d. KBK/Program Studi	Inovasi Perpustakaan / Sarjana Terapan Perpustakaan digital
e. Nomor HP	085397140988
f. E-mail	inawati.fs@um.ac.id
Anggota (1)	
a. Nama Lengkap	Dr. Deka Dyah Utami, M.Pd.
b. NIDN	0010089101
c. Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Malang
Anggota (2)	
a. Nama Lengkap	Viola Malta Ramadhani, S.T., M. Ars.
b. NIDN	0024039301
c. Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Malang
Anggota (3)	
a. Nama Lengkap	Johan Iriawan Akbar, S.Pd.
b. NIDN	-
c. Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Malang
Mitra Penelitian	
a. Nama Lengkap	Program Studi Perpustakaan Digital
b. Alamat	Jl. Semarang 5, Sumbarsari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Lama Penelitian diajukan	1 tahun
Dana diusulkan ke UM	Rp 30.000.000

Mengesahkan,
Ketua LPPM



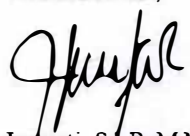
Prof. Dr. Hardika, M.Pd.,
NIP.196310201988121001

Mengesahkan,
Ketua LPPM



Prof. An Prasetya Wibawa, S.T., M.M.T., Ph.D.,
NIP.197012182005011001

Malang, 20 Februari 2026
Ketua Peneliti,



Inawati, S.I.P, M.M.,
NIP 199006192018032001

A. JUDUL

Optimalisasi *Self-Directed Learning* melalui SMART-FLIP 5.0: E-Modul Adaptif Mata Kuliah Metode Penelitian dan Pengembangan untuk Mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang.

B. RINGKASAN

Perubahan digital yang begitu pesat dalam dunia pendidikan tinggi era saat ini, masih belum sepenuhnya diiringi oleh kesiapan mahasiswa untuk dapat mengelola pembelajaran mereka secara mandiri. Mata kuliah Metode Penelitian dan Pengembangan, masih ditemukan rendahnya tingkat kemampuan mahasiswa terkait *self-directed learning* (SDL) yang dimana hal ini berdampak pada perencanaan riset yang lemah, ketidak mampuan mengelola waktu, dan ketergantungan yang tinggi pada dosen pengampu mata kuliah. Melihat dari kondisi ini menimbulkan tantangan serius di era pembelajaran digital yang menuntut kemandirian, kemampuan beradaptasi, dan ketahanan mental akademik. Oleh sebab itu, pengembangan inovasi pembelajaran adaptif dan responsif yang mampu memenuhi kebutuhan individu mahasiswa sangatlah dibutuhkan.

Penelitian ini menargetkan pengembangan SMART-FLIP 5.0, sebuah E-modul adaptif berbasis pendekatan pembelajaran terbalik (*flipped learning*) dan teknologi digital interaktif untuk mengoptimalkan *self-directed learning* mahasiswa Fakultas Vokasi UM. Produk ini tidak hanya dirancang sebagai bahan ajar, melainkan dapat menjadi sebuah ekosistem pembelajaran yang memunculkan refleksi diri, meningkatkan motivasi personal, dan mendorong pengambilan keputusan untuk ingin belajar mandiri.

Metode penelitian menggunakan pendekatan *Research and Development* (R&D) dengan model ADDIE, yang didalamnya meliputi analisis kebutuhan, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi efektivitas. Pada uji coba akan dilakukan secara bertahap melalui validasi ahli, pengujian kelompok kecil, dan pengujian lapangan untuk mengukur peningkatan indikator *self-directed learning* SDL dan hasil belajar mahasiswa.

Luaran ataupun hasil yang ditargetkan itu meliputi: **(1) Produk E-modul adaptif SMART-FLIP 5.0, (2) Artikel ilmiah yang terindeks SINTA 3, (3) Model implementasi pembelajaran adaptif yang dapat direplikasi memiliki sertifikat HKI; (4) Medsos dan Poster.** Dari penelitian ini tersirat harapan guna menjadi salah satu langkah yang nyata dalam membangun dan membantu generasi akademisi yang mandiri dan reflektif serta siap akan menghadapi kompleksitas tantangan perubahan global.

C. KATA KUNCI

SMART-FLIP 5.0; E-Modul Adaptif; Self-Directed Learning; Flipped Learning; Research and Development (R&D)

D. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Self-directed learning (SDL) atau Pembelajaran mandiri adalah *skill* krusial bagi yang harus dimiliki oleh mahasiswa, terkhususnya dalam mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian Svein Loeng [1] bahwasanya kita sebagai mahasiswa bukan lagi sekadar menerima materi, tapi harus aktif mengatur, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar kita sendiri demi masa depan.

Selain itu, kemampuan meta kognitif seperti perencanaan dan refleksi diri merupakan faktor penting dalam keberhasilan SDL [2]. Pada mata kuliah Metode Penelitian dan Pengembangan, *Self-directed learning* (SDL) sangatlah memiliki peranan penting dikarena mahasiswa dituntut tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu merancang dan melaksanakan proyek penelitian nyata.

Hasil berbagai studi mengindikasikan bahwasanya mayoritas mahasiswa masih sangat bergantung pada metode pembelajaran yang berpusat pada dosen tanpa terkecuali mahasiswa Fakultas Vokasi UM, beberapa kendala yang dihadapi dalam mengatur waktu dan merancang strategi belajar mandiri, suatu kondisi yang semakin mendesak sejak penerapan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 [3]. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pemahaman metodologi penelitian dan tingginya tingkat kesulitan dalam menyusun proposal dan laporan penelitian. Sebaliknya, perubahan digital dalam pendidikan tinggi belum sepenuhnya sejalan dengan inovasi pedagogis meskipun *platform* LMS telah diadopsi secara luas, implementasinya masih fokus pada penyampaian materi dan pengumpulan tugas, belum mencapai sistem pembelajaran adaptif [4], padahal pendekatan pembelajaran adaptif telah terbukti meningkatkan personalisasi dan efektivitas pembelajaran siswa [5].

Merujuk pada kondisi tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan dalam literatur akademis terkait pengembangan modul elektronik adaptif yang secara khusus dirancang untuk mata kuliah metodologi penelitian dan pengembangan dengan karakteristik kompleks dan multidisipliner. Mayoritas kajian terdahulu cenderung memusatkan perhatian pada mata kuliah prosedural, bukan pada mata kuliah yang menuntut kemampuan berpikir kritis dan integratif. Di sisi lain, pengembangan sistem komprehensif yang mengintegrasikan adaptasi multidimensi meliputi penyesuaian konten, jalur pembelajaran, dan tingkat kesulitan belum banyak dilakukan dalam penelitian sebelumnya.

Kebutuhan akan penelitian ini semakin mendesak sejalan dengan pernyataan bahwa pembelajaran mandiri dan manajemen diri merupakan kompetensi penting yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan [6]. Sebagai respons terhadap tantangan-tantangan ini, pengembangan “SMART-FLIP 5.0,” sebuah modul elektronik adaptif dengan pendekatan pembelajaran terbalik (*flipped learning*), telah muncul sebagai solusi strategis. Inovasi ini diharapkan dapat mengintegrasikan pembelajaran personal, refleksi mandiri, dan dukungan teknologi digital ke dalam satu sistem terpadu. Dengan demikian, diharapkan hal ini akan meningkatkan kemandirian belajar, mengurangi tingkat kegagalan dalam mata kuliah metodologi penelitian, dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

2. Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Bagaimana tingkat *self-directed learning* mahasiswa pada mata kuliah Metode Penelitian dan Pengembangan untuk mahasiswa FV UM?
- b. Bagaimana desain dan pengembangan E-Modul Adaptif SMART-FLIP 5.0 yang mampu mengintegrasikan personalisasi pembelajaran pada mata kuliah Metode Penelitian dan Pengembangan untuk mahasiswa FV UM?
- c. Sejauh mana E-Modul Adaptif SMART-FLIP 5.0 efektif dalam meningkatkan kemampuan *self-directed learning* mahasiswa FV UM?

3. Pendekatan Pemecahan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Research and Development (R&D)* dengan model pengembangan ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation*) yang diintegrasikan dengan algoritma pembelajaran adaptif.

- a. Analisis: Mengidentifikasi kesenjangan kompetensi dan profil gaya belajar mahasiswa.
- b. Pengembangan (SMART-FLIP 5.0): Menggabungkan konsep *Flipped Classroom* dengan teknologi *Artificial Intelligence* sederhana untuk memberikan umpan balik instan dan jalur pembelajaran (*learning path*) yang disesuaikan.
- c. Eksperimen: Melakukan uji coba terbatas dan uji coba luas menggunakan desain *quasi-experimental* untuk melihat dampak signifikan terhadap variabel SDL [7].

4. State-of-the-Art dan Kebaruan

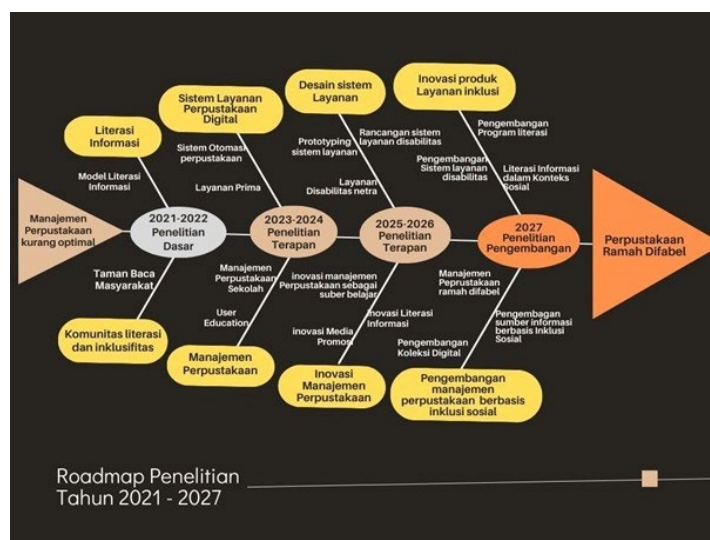
Dari rujukan penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa studi tentang modul elektronik adaptif dan pembelajaran terbalik (*flipped learning*) telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, terdapat kesenjangan dalam literatur yang akan diisi oleh penelitian ini. Studi-studi sebelumnya telah membahas tentang modul elektronik adaptif sebagian besar menekankan aspek teknis pengembangan sistem tanpa mengeksplorasi dimensi pedagogis secara mendalam, khususnya dalam konteks pembelajaran mandiri. Di sisi lain, penelitian tentang pembelajaran terbalik cenderung menilai efektivitas model secara global tanpa secara khusus memaksimalkan komponen pembelajaran mandiri di luar kelas.

Beberapa studi yang membentuk dasar konseptual penelitian ini mencakup penelitian tentang desain pembelajaran adaptif yang menekankan pentingnya menyesuaikan pengalaman belajar dengan karakteristik individu. Hasil studi ini menunjukkan bahwa sistem adaptif yang mempertimbangkan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan motivasi dapat secara substansial meningkatkan efektivitas pembelajaran. Studi lain tentang pembelajaran terbalik telah mendokumentasikan manfaat model ini dalam meningkatkan

keterlibatan siswa dan hasil belajar, tetapi mereka juga telah mengidentifikasi hambatan dalam memastikan kesiapan siswa sebelum memasuki kelas. Penelitian tentang pembelajaran mandiri telah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan belajar mandiri, termasuk motivasi, pengaturan diri, dan keterampilan metakognitif. Keunikan ataupun kebaharuan dari penelitian SMART-FLIP 5.0 dapat dibedakan dalam beberapa dimensi, (1) integrasi terstruktur antara teori pembelajaran mandiri dan desain sistem adaptif, yang memungkinkan tidak hanya penyesuaian konten tetapi juga pengembangan sistematis keterampilan belajar mandiri; (2) konstruksi *algoritma* adaptif yang mengakomodasi perubahan kebutuhan belajar seiring peningkatan kompetensi mahasiswa; (3) penerapan pendekatan penelitian berbasis desain yang memfasilitasi pengembangan sistem iteratif berdasarkan bukti empiris dari implementasi aktual di lingkungan kelas; (4) konteks spesifik mata kuliah Metode Penelitian dan Pengembangan yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan mata kuliah lainnya.

5. Peta Jalan (Road Map) Penelitian

Adapun peta jalan penelitian kami lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut dimana pada tahun 2025-2026 fokus penelitian yang akan dilakukan berupa penelitian terapan dimana sejalan dengan rancangan penelitian ini.



E. METODE

Metode yang digunakan yakni dengan *Research and Development (R&D)*. Metode *Research and Development* merupakan kajian yang sistematis mengenai merancang produk, mengembangkan rancangan tersebut, dan mengevaluasi kinerja dari produk. Tujuan dari penelitian dan pengembangan adalah diperoleh data yang konkret sehingga dapat digunakan untuk dasar menciptakan suatu produk, alat-alat dan macam yang dapat digunakan di dalam pembelajaran maupun nonpembelajaran [8]. Model ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation*) digunakan karena sifatnya yang fleksibel dalam membuat bahan ajar yang efektif dan relevan. Metode ini dijabarkan ke dalam beberapa tahapan dari analisis kebutuhan hingga evaluasi produk akhir [9]. Berikut merupakan tahapan dari model ADDIE:

1. Analisis (*Analysis*)

Tahap analisis merupakan awal dari langkah pengembangan bahan ajar yang digunakan untuk mengetahui yang akan dibutuhkan pada bahan ajar seperti menganalisis kesenjangan kompetensi dan profil gaya belajar mahasiswa. Selain itu, dilakukan kajian literatur dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, maupun media lain yang dapat digunakan sebagai pendukung.

2. Desain (*Design*)

Tahapan perancangan dilakukan dari tahap penyusunan tujuan dari pembelajaran sampai sub bab materi yang akan dikembangkan sebagai bahan ajar. Perancangan memuat pembuatan desain, pembuatan pokok utama bahan ajar, perancangan tata letak, penentuan *software* yang akan digunakan.

3. Pengembangan (*Development*)

Tahapan selanjutnya pengembangan untuk penggabungan konsep *Flipped Classroom* dengan teknologi *Artificial Intelligence* yang sederhana untuk memberikan umpan balik instan dan jalur pembelajaran (*learning path*) yang disesuaikan. Tahapan pengembangan tersebut untuk melihat kelayakan yang dilakukan oleh ahli yang berkaitan seperti pengujian kelompok kecil, dan pengujian lapangan. Masukan yang didapat akan digunakan untuk memaksimalkan bahan ajar yang dikembangkan.

4. Implementasi (*Implementation*)

Tahap implementasi digunakan untuk mendapatkan tanggapan dari pengguna bahan ajar. Penerapan bahan ajar ini diterapkan pada berbagai universitas mitra dan integrasi.

5. Evaluasi (*Evaluation*)

Tahapan terakhir yang dilakukan adalah evaluasi dengan tujuan memahami dari kekurangan dari bahan ajar yang dapat dilihat dari kesiapan karier dan kualitas skripsi/proyek akhir mahasiswa pengguna

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

Sebagai bentuk diseminasi ilmiah dan perlindungan karya, luaran yang dijanjikan meliputi:

1. **Luaran Wajib** berupa (a) Software/media pembelajaran berbasis edukit dalam bentuk E-modul adaptif SMART-FLIP; (b) Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3; (c) Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Pendaftaran hak cipta atas produk E-modul adaptif SMART-FLIP 5.0.
2. **Luaran Tambahan** berupa publikasi pada media sosial dan poster hasil penelitian

G. JADWAL PENELITIAN

Tabel 1 Jadwal Rencana Pelaksanaan Penelitian

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tahap <i>Assessment</i> atau <i>analysis</i>												
2	Tahap <i>Design</i>												
3	Tahap <i>Development</i>												
4	Tahap <i>Implementation</i>												
5	Tahap <i>Evaluation</i>												
6	Pelaporan dan Penyusunan Luaran												
7	Publikasi Artikel												

H. DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Loeng, "Self-Directed Learning: A Core Concept in Adult Education," *Education Research International*, vol. 2020, hlm. 1–12, Agu 2020, doi: 10.1155/2020/3816132.
- [2] A. Kristanto dan H. D. Pradana, "Mengembangkan Kemampuan Self-Regulated Learning Bidang Metakognisi," *Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran*, vol. 5, no. 3, hlm. 518–524, Nov 2022, doi: 10.23887/jp2.v5i3.44331.
- [3] A. Afandi, "Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Belajar Mahasiswa di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19," *Satya Widya*, vol. 38, no. 1, hlm. 57–67, Jul 2022, doi: 10.24246/j.sw.2022.v38.i1.p57-67.
- [4] P. Pattipeilohy dkk., "Transformasi Pembelajaran Berbasis Teknologi: Memadukan Pembelajaran Klasikal Dan Digital Pada Program Studi Manajemen Pendidikan Fip Unesa," *Haumeni Journal of Education*, vol. 5, no. 2, hlm. 1–8, Sep 2025, doi: 10.35508/haumeni.v5i2.24233.
- [5] A. Andhika, A. S. Aldila, L. A. Supriyono, C. N. Previana, dan D. R. Habibie, "The Effectiveness of

- Adaptive Learning Systems Integrated with LMS in Higher Education,” *Jurnal KomtekInfo*, vol. 11, no. 2, hlm. 49–56, Jun 2024, doi: 10.35134/komtekinfo.v11i2.505.
- [6] N. W. S. Mahayanti, N. K. A. Suwastini, G. R. Dantes, P. D. Suryandani, dan Z. Minxia, “Self-Regulated Learning in Distance Education to Foster Twenty-First-Century Skills,” *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, vol. 10, no. 2, hlm. 137–162, Mar 2024, doi: 10.15408/tjems.v10i2.37797.
- [7] C. Sulistyowati dan A. Nuraini, “Pemanfaatan Teknologi Untuk Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Dan Keterlibatan Belajar Di Era Digital,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan citra Bakti*, vol. 6, no. 1, hlm. 75–86, 2024, doi: p-ISSN%202355-5106%20%7CDOI:%20https://doi.org/10.38048/jipcb.v11i4.4542.
- [8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Kedua, Cetakan ke-5. Bandung: Alfabeta.
- [9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2019.